

遠隔授業における顔認証 出席管理システムの開発とその評価

李 昱卓[†] 山富 龍[†] 齋藤 友彦[†] 二宮 洋[†]

湘南工科大学大学院 工学研究科 電気情報工学専攻[†]

1. はじめに

近年，新型コロナウイルスの世界的流行により，教育機関は遠隔授業の導入を迫られた．遠隔授業は，時間や場所の制約を受けにくいという柔軟性と利便性を有しており，新型コロナウイルス終息後においても，多くの教育機関で継続的に利用されている．従来，対面授業において，Convolutional Neural Network (CNN) による顔認証を用いた出席管理システムが提案されている[1]．しかし，これらの手法を Zoom や Meet などの遠隔授業の環境における，実際の授業映像を用いて評価した研究例は十分に報告されていない．そこで本研究では，Zoom や Meet などのオンライン会議システムを用いた遠隔授業に対する，顔認証技術を用いた自動出席管理システムを提案する．さらに，実験を通じて，認証精度を検証する．

2. 基盤技術

2.1 You Only Look Once (YOLO) [2]

YOLO は，物体検出を単一のニューラルネットワークで行う手法であり，高速かつ高精度な検出性能を有する．YOLOv8 は従来モデルと比較して検出精度および推論速度の向上が図られている．そのため，YOLOv8 は人物や顔などの検出を必要とする様々なアプリケーションで利用されている．

2.2 dlib(Face Recognition) [3]

dlib は，C++を基盤とした顔検出か顔認証のライブラリである．Face Recognition は，dlib を用いた顔認証手法である．dlib の顔認証では，CNN を用いて顔画像から 128 次元の顔特徴ベクトルを抽出する．人物の識別は，登録画像と入力画像から得られた特徴ベクトル間のユークリッド距離を計算し，距離が小さいほど同一人物である可能性が高いと判断する方式を採用している．

2.3 buffalo_l [4]

buffalo_l は，InsightFace により提供されている ArcFace ベースの顔認証モデルである．ArcFace は，距離学習に基づく顔認証手法であり，角度

Development and Performance Evaluation of a Face Recognition Attendance System for Online Classes
LI YUZHOU, Yamatomi Ryo, Saito Tomohiko, Ninomiya Hiroshi

[†]Graduate School of Engineering, Department of Electrical and Information Engineering, Shonan Institute of Technology

マージンを導入した損失関数を特徴とする．buffalo_l は顔検出，顔アライメント，顔特徴量抽出を一体化して実行できる点が特徴であり，ArcFace-R100 により 512 次元の顔特徴ベクトルを出力する．人物の識別は，登録画像と入力画像から得られた特徴ベクトル間のコサイン類似度を計算し，類似度が高いほど同一人物である可能性が高いと判断する方式を採用している．

3. 提案システム

提案システムでは，顔認証に用いる登録データとして，学生証の顔画像を事前に登録する．また，外観変化が認証精度に与える影響を確認するため，dlib の 68 点顔ランドマークを用いて眼鏡を追加した加工顔画像も作成し，登録データに含める．図 1 に学生証の写真，図 2 に加工した写真を示す．これらの登録顔画像から抽出した特徴量を，遠隔授業中に取得した顔画像と照合することで，人物の識別および出席判定を行う．



図 1 学生証写真

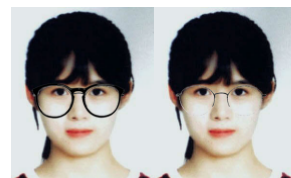


図 2 加工した写真

提案システムは，入力された遠隔授業の映像に対して顔検出を行い，検出された各顔画像について，登録済みの照合用顔写真との 1 対 N の顔認証を行う．照合用顔写真に一致する候補が存在する場合には，当該学生の氏名を CSV ファイルに記録し，保存する．遠隔授業に対して，顔認証を適用した様子を図 3 に示す．図 3 では，検出された顔画像に緑色の枠を表示している．顔認証の結果，照合用顔写真の中に候補がある場合はその氏名を表示し，候補がない場合は「Unknown」と表示している．

また，提案システムではフレーム単位の認証結果に基づく出席判定基準を採用した．約 10 秒（約 300 フレーム）の動画に対して顔認証を行い，認証結果が「Unknown」と判定されたフレームは評価対象から除外した．その上で，各学生について，正しく認識されたフレーム数と誤認識されたフレーム数を集計した．出席判定は，

「Unknown」を除外した有効フレーム数を基準とし、正しく認識されたフレームがその 90%以上を占める場合を出席、90%未満の場合を欠席と判定した。この判定方法により、顔が検出されないフレームの影響を排除し、認証精度に基づいた実運用を想定した出席判定を可能とした。



図 3 4人に対して顔認証を適用した結果

4. 評価実験

4.1 実験方法

本実験では、Zoom を用いた遠隔授業を想定した出席確認用動画を使用した。動画の長さは約 10 秒とし、その間、学生には Web カメラをオンにし、マスクを外した状態でカメラの正面を向くよう事前に指示した。動画内の各フレームに対して顔認証を行い、正しく認識された人数をフレームごとに集計した。評価は、映像内に 11 人が映る場合と 26 人が映る場合の 2 つの条件で実施した。本研究では、顔認証手法として 2 種類の方法を用いる。一つは、YOLOv8 による顔検出と dlib の Face Recognition ライブラリによる顔認証を組み合わせた手法、もう一つは ArcFace の buffalo_1 モデルを用いた手法である。いずれの手法においても、認証結果は同一の出席管理処理により記録される。

4.2 実験結果

表 1 出席判定結果

条件	手法	出席判定人数	出席判定正解率
11 人	YOLOv8+dlib	9 人	81.8%
	buffalo_1	11 人	100%
26 人	YOLOv8+dlib	13 人	50%
	buffalo_1	26 人	100%

表 1 に実験結果を示す。11 人が映る条件では、YOLOv8+dlib による手法では 9 人が出席と判定され、出席判定正解率は 81.8%であった。一方、buffalo_1 を用いた手法では、全 11 人が出席と判定され、出席判定正解率は 100%となった。26 人が映る条件では、YOLOv8+dlib による手法では出席と判定された人数は 13 人とどまり、出

席判定正解率は 50%であった。これに対し、buffalo_1 を用いた手法では、全 26 人が出席と判定され、出席判定正解率は 100%であった。

5. 考察

4.2 節で述べた実験結果より、YOLOv8+dlib による手法では、11 人の条件では一定の出席判定性能を示したものの、26 人の条件では出席判定正解率が大きく低下した。YOLOv8+dlib は人数増加に伴う顔サイズの縮小や顔向きの変化により、フレーム間で誤認識が増加したためと考えられる。一方、buffalo_1 を用いた手法では、11 人および 26 人のいずれの条件においても、全員を正しく出席と判定する結果が得られた。これは、顔検出後にランドマーク推定に基づく顔アライメントを行い、顔の位置や向きを正規化した上で特徴量を抽出しているため、フレーム間で安定した認証が可能であったと考えられる。さらに、ArcFace による高い特徴量の分離性により、多人数環境においても誤認識が抑制されたと考えられる。以上より、buffalo_1 を用いた手法は、遠隔授業のように顔条件が変動しやすい環境において、高い安定性を有し、実運用に適した出席管理手法であることが示された。

6. まとめ

本研究では、遠隔授業を対象とした顔認証出席管理システムを構築した。また、Zoom を用いた遠隔授業の映像を対象に、YOLOv8+dlib による手法と、buffalo_1 を用いた手法の比較実験を実施した。その結果、YOLOv8+dlib による手法では、人数増加に伴い出席判定性能が低下したのに対し、buffalo_1 を用いた手法では、多人数環境においても安定した出席判定が可能であった。今後は出席管理システムとの連携により、遠隔授業の出席登録の自動化を目指す。

参考文献

- [1] 小川哲司, “CNN を用いた顔認証出席管理システムの開発と評価”, 経済経営論集 vol.30, no.1, pp.15-22, 2022.
- [2] W. Chen, H. Huang, S. Peng, C. Zhou and C. Zhang, "YOLO-face: a real-time face detector", The Visual Computer: International Journal of Computer Graphics, vol. 37, pp. 805-813, 2021.
- [3] D. E. King, "Dlib-ml: A Machine Learning Toolkit", Journal of Machine Learning Research, vol. 10, pp. 1755-1758, 2009.
- [4] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, "ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition", Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 4690-4699, 2019.